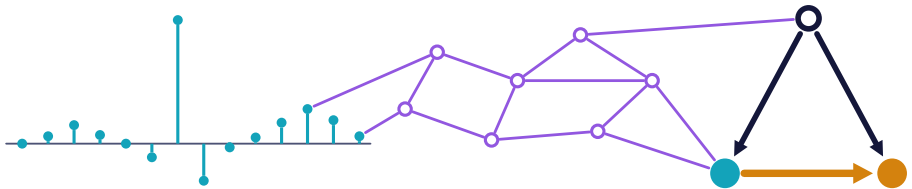
Convolución y sistemas LTI

La respuesta al impulso lo dice todo

P. E. Caicedo-Rodríguez
Centro de Estudios en Biomédica y Biotecnología
14 de septiembre de 2026



Convolución



La salida de un sistema LTI

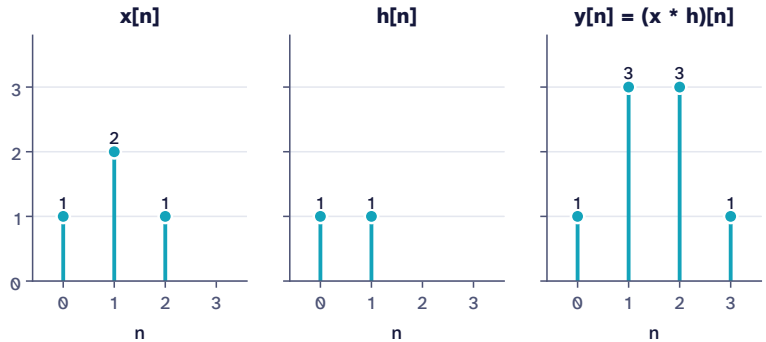
Si $h[n]$ es la respuesta al impulso, la salida para cualquier entrada es

$$y[n] = (x * h)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\, h[n-k]$$

- Cada muestra de la entrada «dispara» una copia de h, escalada y desplazada
- La salida es la suma de todas esas copias

Un ejemplo que se puede hacer a mano

Con $x = [1, 2, 1]$ y $h = [1, 1]$:



En NumPy y en SciPy

```
import numpy as np
from scipy import signal

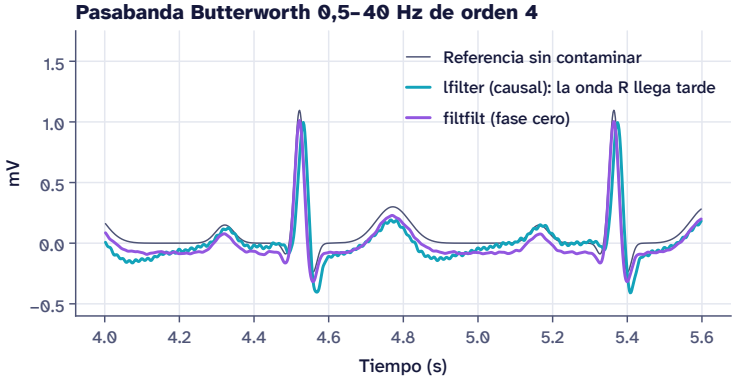
y = np.convolve([1, 2, 1], [1, 1])   # [1, 3, 3, 1]

b, a = signal.butter(4, 40, fs=500)  # pasa bajos IIR
y = signal.lfilter(b, a, x)          # causal: con retraso
y0 = signal.filtfilt(b, a, x)        # fase cero: sin él
```

Fase



El retraso importa en el ECG



La onda R filtrada con lfilter llega tarde; con filtfilt, no.

Para medir intervalos, fase cero

- `filtfilt` aplica el filtro hacia adelante y hacia atrás: la fase se cancela
- El orden efectivo se duplica y el filtro deja de ser causal
- Sirve para análisis fuera de línea, no para monitoreo en tiempo real